

1. Cuéntenos brevemente en qué consiste el proyecto de la clínica y en qué etapa se encuentra.

INTÉGRA es un proyecto de establecimiento de salud y bienestar que busca integrar servicios de atención médica, psicológica, rehabilitación, nutrición y otros servicios complementarios, bajo un modelo centrado en la persona.

La característica principal de INTÉGRA no consiste únicamente en concentrar diferentes servicios en un mismo establecimiento, sino en facilitar la coordinación entre ellos cuando las necesidades del paciente lo requieran y cuando éste acepte dicha intervención. El paciente podrá utilizar uno o varios servicios y podrá incorporarlos de manera simultánea o gradual, de acuerdo con sus necesidades, prioridades y posibilidades.

Actualmente, INTÉGRA se encuentra en **etapa de diseño y estructuración previa a la apertura**. Ya se han desarrollado diversos componentes del proyecto, entre ellos el modelo de atención integral, el modelo clínico, procesos de gestión de casos, estructura organizacional, perfiles de puestos, capacitación, calidad y experiencia del paciente.

En este momento resulta necesario definir con mayor precisión las **necesidades tecnológicas y de información** que deberá tener la clínica para poder operar de manera eficiente, segura y escalable. Por ello, el proyecto integrador representa una oportunidad para analizar estas necesidades y proponer una solución tecnológica que pueda acompañar el desarrollo de INTÉGRA desde su apertura y durante su crecimiento posterior.

2. ¿Qué servicios piensa ofrecer y a qué tipo de pacientes?

INTÉGRA contempla ofrecer servicios de:

- Medicina general.
- Medicina de especialidad.
- Psicología y psicoterapia.
- Psiquiatría.
- Enfermería.
- Nutrición.
- Trabajo social.
- Fisioterapia y fisiatría.
- Masaje terapéutico, de relajación y rehabilitación.
- Entrenamiento funcional y gimnasio.
- Servicios complementarios de bienestar, como meditación, temazcal y otros que se incorporen posteriormente.
- Consulta presencial y, eventualmente, consulta en línea.

Como parte del concepto integral también se contempla desarrollar servicios complementarios relacionados con alimentación, farmacia, imagen personal, boutique y otros servicios de bienestar.

La población objetivo será amplia. INTÉGRA no está diseñada exclusivamente para una enfermedad, diagnóstico o grupo de edad, sino para personas que buscan atención relacionada con su salud, recuperación, prevención, mantenimiento de la salud o bienestar.

El modelo contempla tanto pacientes que utilizan un solo servicio como pacientes que pueden requerir la participación coordinada de varios profesionales.

Por ello, tecnológicamente será importante que el sistema pueda manejar tanto **atenciones independientes** como **procesos de atención interdisciplinarios**.

3. ¿Cómo se tiene pensado registrar y dar seguimiento a los pacientes?

Se pretende contar con un **sistema de información integral para la gestión del paciente**, que incluya un expediente clínico digital y los módulos administrativos y operativos necesarios.

El paciente deberá contar con un registro único que permita relacionar, según corresponda, sus datos generales, antecedentes, citas, servicios utilizados, intervenciones, documentos, pagos y seguimiento.

Cada profesional deberá registrar la información correspondiente a su propia intervención, manteniendo la confidencialidad y los niveles de acceso que correspondan.

Un elemento particularmente importante será la **Gestión de Casos**. Cuando un paciente requiera la participación de dos o más profesionales, un Gestor de Casos podrá coordinar el proceso, dar seguimiento a pendientes, facilitar la comunicación entre los participantes y documentar el avance del caso.

La solución tecnológica debería permitir, idealmente:

- registro único de pacientes;
- expediente clínico;
- agenda y programación de citas;
- disponibilidad y horarios de profesionales;
- registro de consultas y sesiones;
- notas clínicas;
- seguimiento de planes de atención;
- referencias y derivaciones internas;
- gestión de casos;
- consentimiento y registro de aceptación o rechazo de propuestas;
- comunicación y notificaciones;
- seguimiento administrativo y financiero;
- generación de reportes;
- indicadores;
- historial de modificaciones;
- auditoría de accesos.

Un aspecto fundamental es que la tecnología no genere una carga administrativa excesiva para los profesionales. El sistema deberá buscar un equilibrio entre **documentación suficiente, seguridad de la información y facilidad de uso**.

4. ¿Cómo se organizará el personal en cuanto a horarios, funciones y contratación?

INTÉGRA contempla diferentes tipos de personal y colaboradores, incluyendo profesionales de salud, personal administrativo y personal operativo.

Entre los perfiles previstos se encuentran médicos generales y especialistas, psicólogos, psiquiatras, nutriólogos, fisioterapeutas, personal de enfermería, trabajadores sociales, gestores de casos, personal administrativo, recepción, seguridad, limpieza y personal relacionado con el restaurante-café y otros servicios complementarios.

No necesariamente todas las personas tendrán el mismo esquema de contratación o colaboración. Por ello, el sistema debería permitir distinguir entre empleados, prestadores de servicios y otros colaboradores.

La organización deberá contemplar:

- horarios;
- disponibilidad;
- turnos;
- funciones;
- áreas de trabajo;
- servicios que puede proporcionar cada profesional;
- agenda;
- vacaciones y ausencias;
- restricciones de horario;
- usuarios y permisos dentro del sistema.

Desde el punto de vista tecnológico, será importante que la información del personal pueda relacionarse con la operación de la clínica sin mezclar innecesariamente información laboral confidencial con la información clínica de los pacientes.

También sería deseable que el sistema pueda crecer conforme aumente el número de profesionales y servicios.

5. ¿Qué herramientas o sistemas conoce o ha usado para administrar una clínica y cómo le han funcionado?

No cuento actualmente con experiencia suficiente utilizando un sistema integral de administración clínica que pueda tomarse como modelo definitivo para INTÉGRA. He utilizado herramientas generales de administración, comunicación, documentos y hojas de cálculo, pero considero que las necesidades de INTÉGRA requieren una solución más integrada.

Por esta razón, no quisiera que el proyecto partiera de la idea de adaptar INTÉGRA a un software específico que ya conozco, sino de **identificar primero las necesidades reales de la clínica y posteriormente analizar qué solución tecnológica puede responder a ellas.**

También considero importante que el proyecto evalúe si todas las necesidades deben resolverse mediante una sola plataforma o si algunas funciones pueden resolverse mediante diferentes herramientas integradas entre sí.

6. ¿Qué dificultades administrativas o de manejo de información anticipa al abrir la clínica?

La principal dificultad que anticipo es la **cantidad y diversidad de información que tendrá que manejar la clínica y la necesidad de mantenerla relacionada sin perder seguridad ni confidencialidad.** INTÉGRA tendrá información clínica, administrativa, financiera, laboral y operativa. Además, algunos pacientes podrán tener procesos de atención que involucren a varios profesionales.

Entre las dificultades que considero importantes están:

- duplicación de información;
- expedientes incompletos;
- información distribuida en diferentes sistemas;
- pérdida de continuidad entre profesionales;
- dificultad para saber qué actividades están pendientes;
- errores de agenda;
- dificultad para coordinar profesionales;
- exceso de registros manuales;
- dificultad para generar indicadores;
- falta de trazabilidad;
- accesos inadecuados a información;
- pérdida o corrupción de información;
- dificultad para realizar respaldos y recuperación;
- crecimiento de la cantidad de información;
- integración entre diferentes sistemas tecnológicos.

También me preocupa que una solución tecnológica demasiado compleja termine aumentando la carga administrativa del personal. Por ello, la solución deberá considerar tanto la **funcionalidad** como la **experiencia de usuario y eficiencia operativa.**

7. ¿Qué información de pacientes y empleados considera más delicada y cómo espera protegerla?

La información más delicada de los pacientes será la relacionada con su salud física y mental, antecedentes, diagnósticos, tratamientos, notas clínicas, información psicológica o psiquiátrica y otros datos personales. También deberá protegerse la información de contacto, familiar, financiera y cualquier otra información que pueda afectar la privacidad del paciente. Todo esto conforme a lo que establece la normativa oficial mexicana.

Respecto de empleados y colaboradores, deberá protegerse su información personal, contractual, laboral, financiera y cualquier otra información confidencial.

Espero que la solución tecnológica considere desde su diseño:

- usuarios individuales;
- autenticación segura;
- roles y permisos;
- diferentes niveles de acceso;
- principio de mínimo privilegio;
- cifrado cuando corresponda;
- respaldos;
- recuperación ante pérdida de información;
- registro de accesos;
- historial de modificaciones;
- auditoría;
- protección contra accesos no autorizados;
- políticas de conservación de información;
- separación adecuada de información clínica, administrativa y laboral;
- cumplimiento de la legislación mexicana aplicable.

Me interesa particularmente que la **seguridad de la información sea considerada desde la arquitectura tecnológica**, y no como una característica que se agregue posteriormente.

8. ¿Qué trámites o requisitos legales debe cumplir la clínica para operar y en qué punto van?

INTÉGRA deberá cumplir con los requisitos legales, sanitarios, administrativos, fiscales, laborales, de protección civil, de protección de datos y de funcionamiento que correspondan a los servicios que finalmente se incorporen al establecimiento.

Debido a que INTÉGRA contempla diferentes tipos de servicios, consideramos importante determinar los requisitos aplicables a cada actividad antes de iniciar operaciones, ya que no todos los servicios tienen necesariamente las mismas obligaciones regulatorias.

En materia sanitaria, uno de los componentes principales será la relación con COFEPRIS y las autoridades sanitarias correspondientes. Para establecimientos de atención médica ambulatoria existen, entre otros, obligaciones relacionadas con el Aviso de Funcionamiento y el Responsable Sanitario. COFEPRIS señala actualmente el trámite de Aviso de funcionamiento, modificación o baja de responsable sanitario para establecimientos de servicios de salud (COFEPRIS-05-036).

También deberán revisarse los requisitos de infraestructura, equipamiento y operación que correspondan a los servicios ofrecidos. Por ejemplo, la NOM-005-SSA3-2018 establece requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento para establecimientos de atención médica de pacientes ambulatorios y contempla, entre otros aspectos, aviso de funcionamiento, responsable sanitario, manejo de residuos y condiciones de infraestructura.

Asimismo, deberán considerarse las disposiciones aplicables al expediente clínico y, si se utiliza un sistema electrónico de información en salud, los requerimientos correspondientes para este tipo de sistemas. La NOM-024-SSA3-2012 regula los sistemas de información de registro electrónico para la salud, incluyendo aspectos relacionados con el registro, intercambio y consolidación de información.

También será necesario revisar, según los servicios que finalmente se autoricen y operen:

- constitución y situación fiscal de la empresa;
- licencias o permisos municipales que correspondan;
- uso de suelo y compatibilidad del inmueble con las actividades;
- protección civil y seguridad del establecimiento;
- requisitos de infraestructura y accesibilidad;
- manejo de residuos, incluidos los residuos peligrosos biológico-infecciosos cuando sean generados;
- acreditación de cédulas profesionales y documentación del personal de salud;
- contratos laborales o de prestación de servicios;
- protección de datos personales;
- avisos o requisitos relacionados con publicidad de servicios de salud;
- requisitos sanitarios específicos para farmacia, alimentos, restaurante-café u otros servicios que se incorporen;
- cualquier autorización adicional que resulte necesaria por un servicio o procedimiento específico.

¿En qué punto estamos?

Actualmente estamos principalmente en etapa de identificación, análisis y organización de los requisitos, no en una etapa en la que pueda afirmarse que todos los trámites de apertura ya están concluidos.

El proyecto de INTÉGRA se encuentra todavía en estructuración previa a la apertura. Ya se han definido muchos aspectos del modelo de atención, servicios, estructura organizacional, perfiles de personal y procesos, pero todavía será necesario convertir esas definiciones en una matriz formal de cumplimiento legal y regulatorio.

Considero importante que esta matriz determine, para cada requisito:

- | | |
|---|---|
| 1. qué norma, ley, reglamento o autoridad lo establece; | 5. ante qué autoridad se presenta; |
| 2. a qué servicio o área de INTÉGRA aplica; | 6. en qué momento debe realizarse; |
| 3. quién es responsable de cumplirlo; | 7. si debe renovarse o actualizarse; |
| 4. qué documento, permiso, aviso o evidencia se requiere; | 8. qué información debe conservarse como evidencia; |
| | 9. qué implicaciones tiene para la operación tecnológica. |

Me gustaría que se considere que algunos requisitos legales y regulatorios tendrán implicaciones directas sobre el diseño tecnológico. Por ejemplo, el sistema deberá considerar desde su diseño:

- | | |
|---|---|
| • protección y confidencialidad de la información; | • fecha y hora de las acciones; |
| • control de usuarios y permisos; | • separación de información según perfiles y funciones; |
| • trazabilidad de accesos; | • seguridad de bases de datos; |
| • historial de modificaciones; | • mecanismos de autenticación; |
| • conservación de registros; | • gestión de documentos y consentimientos; |
| • respaldos; | • auditoría; |
| • recuperación de información; | • disponibilidad y continuidad de la información. |
| • identificación del usuario que realizó cada registro; | |

Por esta razón, sería deseable que el proyecto integrador incluya un apartado de requerimientos legales y regulatorios con impacto tecnológico, para que el diseño de la solución no tenga que corregirse posteriormente por haber omitido alguna obligación de seguridad, privacidad, trazabilidad o conservación de información.

El objetivo no es que el estudiante se convierta en responsable de determinar jurídicamente todos los requisitos de apertura de INTÉGRA, sino que pueda identificar aquellos requisitos que deben considerarse al diseñar la solución tecnológica y señalar cuáles deberán ser validados posteriormente con los especialistas legales, sanitarios y administrativos correspondientes.

Sería deseable que además se construya como entregable una “**Matriz de Requisitos Legales y Tecnológicos de INTÉGRA**”. Eso permitiría relacionar, por ejemplo:

Requisito legal → proceso afectado → información que debe generarse → usuario responsable → requisito de seguridad → función del sistema → evidencia que debe conservarse.

Esto para que el proyecto de ITI quede conectado directamente con el funcionamiento real de INTÉGRA

9. Si pudiera resolver un solo problema de gestión antes de abrir, ¿cuál sería y por qué?

Resolvería la **integración y trazabilidad de la información del paciente a lo largo de todo su proceso de atención.**

No se trata solamente de tener un expediente electrónico. Me interesa poder responder de manera sencilla preguntas como:

- ¿Quién es el paciente?
- ¿Qué servicios ha utilizado?
- ¿Quiénes participan o han participado en su atención?
- ¿Qué se ha realizado?
- ¿Qué está pendiente?
- ¿Cuál es su plan de atención?
- ¿Qué ha aceptado o rechazado?
- ¿Qué información puede consultar cada profesional?
- ¿Cuál es el siguiente paso?
- ¿Qué aspectos requieren seguimiento?

Esto es especialmente importante en INTÉGRA porque un paciente puede utilizar uno o varios servicios y su atención puede desarrollarse a lo largo del tiempo.

Si la información se encuentra fragmentada entre agendas, expedientes, hojas de cálculo, mensajes y diferentes plataformas, será difícil mantener la continuidad de la atención y administrar correctamente la clínica.

Por ello, considero prioritario contar con una **fuentes de información integrada, segura, trazable y útil para la toma de decisiones**, sin que esto implique crear una plataforma innecesariamente complicada.

10. ¿Hay algo más que le gustaría que el equipo tomara en cuenta?

Sí. Me gustaría que el proyecto no se limite al desarrollo de una aplicación para citas o expediente clínico.

Quisiera que se analice INTÉGRA como un **ecosistema de información y tecnología**, identificando qué procesos necesitan apoyo tecnológico, qué usuarios intervienen, qué información se genera, quién necesita acceder a ella y cómo debe circular de manera segura.

Entre los componentes que sería interesante analizar se encuentran:

- | | |
|--|---|
| 1. Gestión de pacientes y expediente. | 11. Inventarios y procesos operativos. |
| 2. Agenda y citas. | 12. Indicadores y tableros de información. |
| 3. Gestión de profesionales y horarios. | 13. Control de accesos y auditoría. |
| 4. Gestión de casos. | 14. Respaldos y recuperación de información. |
| 5. Planes de atención y seguimiento. | 15. Seguridad de la información. |
| 6. Referencias y derivaciones. | 16. Interoperabilidad con otras plataformas. |
| 7. Consentimientos y aceptación/rechazo de propuestas. | 17. Escalabilidad para futuras etapas de INTÉGRA. |
| 8. Comunicación y notificaciones. | |
| 9. Administración y cobranza. | |
| 10. Gestión de personal. | |

También sería importante analizar qué componentes deberían desarrollarse específicamente para INTÉGRA y cuáles podrían resolverse mediante soluciones existentes, integrándolas cuando sea conveniente.

Me interesa que el proyecto considere **arquitectura tecnológica, bases de datos, infraestructura, seguridad, usuarios, permisos, flujos de información, integración entre sistemas, experiencia de usuario y escalabilidad**, además del posible desarrollo de software.

No necesariamente se espera que el equipo construya todo el ecosistema durante su proyecto integrador. Lo que considero especialmente valioso es que pueda **analizar las necesidades, establecer requerimientos, diseñar una propuesta tecnológica viable y, dentro del alcance académico, desarrollar un prototipo o los módulos que puedan demostrar la solución propuesta**.

El resultado ideal sería que el proyecto sirviera como una primera base para la futura estrategia tecnológica de INTÉGRA, y no solamente como una aplicación aislada desarrollada para cumplir con una materia.